Uždavinių lapas 11

Visame lape $\mathfrak{g}$ yra baigtinės dimensijos kompleksinė Lie algebra su surikiuota baze $(x_1, \dots, x_n)$, o U_p yra algebros $U(\mathfrak{g})$ filtracija iš 11-osios paskaitos. Algebros $U(\mathfrak{g})$ ir jų moduliai gali būti begalinės dimensijos. Algebroje $U(\mathfrak{sl}_2)$ naudokite surikiuotą bazę (f, h, e) ir perrašymo taisykles

$$eh = he - 2e, \qquad hf = fh - 2f, \qquad ef = fe + h.$$

Uždaviniuose derinami skaičiavimai algebroje $U(\mathfrak{g})$ ir filtracijos, dualumo bei PBW savybių įrodymai.

Uždavinys 11.1 (Filtracijos).

(i) Nenaudodami PBW teoremos, įrodykite, kad $ab - ba \in U_{p+q-1}$, kai $a \in U_p$ ir $b \in U_q$.

(ii) Išveskite, kad $\operatorname{gr} U(\mathfrak{g})$ yra komutatyvi ir kad paskaitos atvaizdavimas $\psi\colon \operatorname{Sym}(\mathfrak{g}) \to \operatorname{gr} U(\mathfrak{g})$ yra siurjektyvus.

(iii) Įrodykite, kad atvaizdavimas ψ yra injektyvus tada ir tik tada, kai surikiuotieji monomai yra tiesiškai nepriklausomi algebroje $U(\mathfrak{g})$.

(iv) Naudodamiesi PBW teorema, apskaičiuokite $\dim U_p(\mathfrak{sl}_2)$, kai $p = 0, 1, 2, 3$.

Uždavinys 11.2 (Laipsniai algebroje $U(\mathfrak{sl}_2)$).

(i) Įrodykite, kad $e^j h = (h - 2j)e^j$ ir $hf^j = f^j(h - 2j)$, kai $j \geq 0$.

(ii) Įrodykite, kad kiekvienam $k \geq 1$ galioja lygybė

$$e^k f = fe^k + khe^{k-1} - k(k-1)e^{k-1}.$$

(iii) Išreikškite elementą $e^2 f$ bazėje $f^a h^b e^c$. Nurodykite elemento $e^2 f$ klasę faktorerdvėje U_3/U_2 ir elemento $e^2 f - fe^2$ klasę faktorerdvėje U_2/U_1.

Uždavinys 11.3 (Antipodas ir dualieji moduliai).

(i) Įrodykite, kad $S^2 = \mathrm{id}_{U(\mathfrak{g})}$.

(ii) Algebroje $U(\mathfrak{sl}_2)$ tiesiogiai apskaičiuokite $S(ehf)$. Tada pritaikykite S skleidiniui $ehf = fhe - 4fe + h^2 - 2h$ ir patikrinkite, kad abu atsakymai sutampa.

(iii) Tegul V yra $U(\mathfrak{g})$-modulis. Įrodykite, kad taisyklė $(u \cdot \varphi)(v) = \varphi(S(u)v)$ apibrėžia kairiojo $U(\mathfrak{g})$-modulio struktūrą erdvėje V^*.

(iv) Tegul ρ yra algebros $\mathfrak{sl}_2$ apibrėžiantysis įvaizdis erdvėje $\mathbb{C}^2$, ir tegul $\tau(x)\varphi = \varphi \circ \rho(x)$ erdvėje $(\mathbb{C}^2)^*$. Parodykite, kad τ nėra įvaizdis.

Uždavinys 11.4 (Primityvieji elementai). Elementas $u \in U(\mathfrak{g})$ vadinamas *primityviuoju*, jei $\Delta(u) = u \otimes 1 + 1 \otimes u$. Tegul P yra primityviųjų elementų aibė.

(i) Įrodykite, kad aibė P apima algebrą $\mathfrak{g}$ ir yra uždara operacijos $[u, v] = uv - vu$ atžvilgiu.

(ii) Tegul $\mathfrak{g} = \mathbb{C}x$ yra vienos dimensijos. Įrodykite, kad $U(\mathfrak{g}) = \mathbb{C}[x]$ ir $P = \mathbb{C}x$.

(iii) Bet kokiai algebrai $\mathfrak{g}$ ir elementui $0 \neq x \in \mathfrak{g}$ įrodykite, kad $x^2 \notin P$. Kurioje vietoje naudojamas PBW nepriklausomumas?

Uždavinys 11.5 (Kodėl reikalinga Jakobio tapatybė). Tegul erdvės V bazė yra x, y, z, ir apibrėžkime antisimetrinius bitiesinius skliaustus formulėmis

$$[x, y] = x, \qquad [y, z] = y, \qquad [z, x] = z.$$

Tegul $A = T(V)/I$, kur idealą I generuoja visi elementai $a \otimes b - b \otimes a - [a, b]$, ir tegul $j \colon V \to A$ yra natūralusis atvaizdavimas.

(i) Apskaičiuokite Jakobio sumą $J = [x, [y, z]] + [y, [z, x]] + [z, [x, y]]$.

(ii) Įrodykite, kad $j(J) = 0$.

(iii) Įrodykite, kad $j = 0$ ir $A \cong \mathbb{C}$.

(iv) Paaiškinkite, kodėl polinomų modulio konstrukcija PBW teoremos įrodyme su šiais skliaustais būtinai žlunga, ir kuriame žingsnyje.

Uždavinys 11.6 (Trikampė faktorizacija algebrai $\mathfrak{sl}_2$). Tegul $\mathfrak{b} = \operatorname{span}\{h, e\}$ ir $\mathfrak{n}_- = \mathbb{C}f$.

(i) Įrodykite, kad kiekvienas elementas $u \in U(\mathfrak{sl}_2)$ vieninteliu būdu užrašomas pavidalu $u = \sum_a f^a b_a$, kur $b_a \in U(\mathfrak{b})$ ir tik baigtinis jų skaičius yra nenulinis.

(ii) Įrodykite, kad $U(\mathfrak{sl}_2)e \cap \operatorname{span}\{f^a : a \geq 0\} = 0$.

(iii) Parodykite, kad $ef^2 = f^2e + 2fh - 2f$. Išveskite, kad kiekvienam $c \in \mathbb{C}$

$$ef^2 - 2(c-1)f \in U(\mathfrak{sl}_2)e + U(\mathfrak{sl}_2)(h - c).$$